⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 04

Functions and returned values

អនុគមន៍និងតម្លៃត្រឡប់

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 04

This week: learn, practise, build

សប្តាហ៍នេះ រៀន អនុវត្តនិងបង្កើត

01 · Learn

Functions and returned values
Understand the idea and trace examples.

02 · Practise, then begin

Practise the same Python concept.
Predict, change, diagnose and explain.

03 · Midterm

45 minutes implementation
30 minutes tests + ZIP
15 minutes review + hand-in.

The second half of Week 4 is reserved for the individual Midterm.

ពាក់កណ្តាលក្រោយនៃសប្តាហ៍ទី៤ សម្រាប់ប្រឡងជាបុគ្គល។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Python foundations

មូលដ្ឋាន Python

Functions and returned values
Concept → trace a small example → explain its behavior

ហៅអនុគមន៍ជាមួយអាគុយម៉ង់ ហើយត្រឹមត្រូវreturn។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Function contracts, local names and returned data

កិច្ចសន្យា function ឈ្មោះអថេរដូន និងតម្លៃត្រឡប់

Definition and call

Parameters name inputs.
Arguments supply values for one call.

Return reaches the caller

Printing does not return a result.
No return gives None.

Each call starts fresh

Initialize totals inside the function.
Test repeated and zero-input calls.

Parameters, calls and returned values can be learned with one small calculation.

អាចរៀន parameter ការហៅ និងតម្លៃត្រឡប់តាមការគណនាតូចមួយ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

A function names a reusable calculation

អនុគមន៍ដាក់ឈ្មោះឱ្យការគណនាដែលអាចប្រើឡើងវិញ

Define behavior

def creates a function; its body waits until a call. Parameters name its inputs.

Call with arguments

rectangle_area(3, 4) binds width=3 and height=4 for that call.

Return a result

return sends a value to the caller and ends the call. print only displays text.

Understand the behavior before changing the example.

យល់អាកប្បកិរិយាមុនកែឧទាហរណ៍។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Follow a function call and its return

តាមដានការហៅអនុគមន៍និងតម្លៃត្រឡប់

1

Caller

Supply arguments
Keep the returned value

2

Function

Parameters receive values
Compute; return a result

3

Use the result

Assert an expectation
Display or pass it onward

Read the diagram, then trace the same steps in code.

អានដ្យាក្រាម រួចតាមដានជំហានដដែលក្នុងកូដ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Syntax to read and reuse

វាក្យសម្ពន្ធសម្រាប់អាន និងប្រើឡើងវិញ

Python / syntax	Meaning	When to use it
def name(argument):	Define a callable block	Reuse one rule
return result	Send a value to the caller	Make the result testable
name(value)	Call with an argument	Run the function body
from module import name	Reuse a definition	Share logic across files

Python Basics · sections 07, 08, 10, 15 · use only when you need a lookup.

Python Basics ផ្នែក 07, 08, 10, 15៖ មើលយោងតែពេលចាំបាច់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Define once, call with concrete inputs

កំណត់ម្តង ហៅប្រើជាមួយឱ្យជាក់លាក់

```
01 def rectangle_area(width, height):
02     return width * height
03
04 print("defined")
05 result = rectangle_area(3, 4)
06 print(result)
```

1. Expected: defined, then 12.
2. 3 and 4 become this call's local inputs.
3. The caller stores the returned result.

Predict → execute → explain the value at each step.

ព្យាករ → ដំណើរការ → ពន្យល់តម្លៃនៅជំហានមួយៗ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Function definition and function call

ការកំណត់ និងការហៅអនុគមន៍

```
01 def planned_portions(unit, containers):
02     return unit * containers
03
04 print("Function defined")
05 result = planned_portions(3, 4)
06 print("Planned portions:", result)
07 assert result == 12
```

1. Parameters receive the arguments.
2. return sends the result to the caller.
3. Store, print or test the returned value.

def creates a function; a call executes its body.

def បង្កើតអនុគមន៍ ការហៅធ្វើដំណើរការតួរបស់វា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

return and print have different roles

return និង print មានតួនាទីខុសគ្នា

return

Sends a value to the caller.
The caller can store or test it.

print

Displays text for a reader.
Printing alone does not return that value.

A return value can be reused by another caller.

អ្នកហៅផ្សេងអាចប្រើតម្លៃreturn ឡើងវិញ។

Optional: main() and the import guard

ជម្រើស៖ main() និងលក្ខខណ្ឌការពារ import

```
01 def planned_portions(unit, containers):
02     return unit * containers
03
04 def main():
05     print("Planned portions:", planned_portions(3, 4))
06
07 if __name__ == "__main__":
08     main()
```

1. def alone does not call main().
2. Direct execution makes the guard true.
3. Import leaves the guarded call inactive.

main is an ordinary function called by an explicit guard.

main ជាអនុគមន៍ធម្មតា ដែលត្រូវហៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាស់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Optional: Import and call a function

ជម្រើស៖ import និងហៅអនុគមន៍

```
from pickup_app import planned_portions

print("Import completed")
print(planned_portions(3, 2))
assert planned_portions(3, 2) == 6
```

1. The import has no automatic demo output.
2. An explicit call returns a value.
3. Use the documented working directory.

Import definitions, then call them explicitly.

import និយមន័យ រួចហៅប្រើដាយច្បាស់លាស់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Debug a function with a boundary case

រកកំហុសអនុគមន៍ដោយករណីព្រំដែន

```
01 def pickup_label(total_portions, reviewed):
02     if not reviewed:
03         return "hold"
04     if total_portions > 20:  # Deliberate bug.
05         return "team"
06     return "standard"
07
08 print(pickup_label(20, True))
09 # Observed: standard. Required: team.
```

1. Trace 20 > 20 by hand
2. Keep the agreed expectation unchanged
3. Repair the comparison in your lab and retest

The observed output is evidence of a bug, not the expected policy.

លទ្ធផលសង្កេតជាភស្តុតាងកំហុស មិនមែនច្បាប់ឡើយ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Optional rehearsal: a different boundary

លំហាត់ជម្រើស៖ ឥឡូវដែនផ្សេង

Element	Original	Practice variant
Reviewed team boundary	At least 20	At least 16
Unreviewed request	hold	hold
Meaning	Coordination workload	Coordination workload
Evidence	Boundary repair	Changed and preserved cases

Optional practice only. The Midterm uses the canonical boundary of 20.

លំហាត់ជម្រើសប៉ុណ្ណោះ ប្រឡងប្រើដែនស្តង់ដារ ២០។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Hands-on practice

លំហាត់អនុវត្តជាប់

First 45 minutes: guided integration
Last 45 minutes: begin the Midterm

អនុវត្ត45 នាទីដំបូង; ចាប់ផ្តើមបទពិសោធន៍ 45 នាទីចុងក្រោយ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Your turn: practise the same Python skills

ដល់វេនអ្នក អនុវត្តជំនាញ Python ដដែល

P1–P2 · Easy

Use the approach hints. Write the code yourself in a blank cell.

P3 · Core build

Implement a complete small program. Write expected results and assertions.

P4–P5 · Optional

Apply the skill to a new case, then attempt a harder challenge if time permits.

Write your own code, predict the result, then test and explain it.

សរសេរកូដផ្ទាល់ ព្យាករលទ្ធផល ឆ្លុះសាក និងពន្យល់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Check your work before asking for help

ធ្វើការងារមុនសុំជំនួយ

A complete implementation

Write the whole operation. Do not stop at one changed character.

Independent expected results

Calculate a normal case and an edge case before running your program.

A peer can explain it

Swap driver and reviewer. Explain one line and one test.

Explain arguments, calls and return values; distinguish return from print.

ពន្យល់អាគុយម៉ង់ ការហៅ និងតម្លៃត្រឡប់; បែងចែក return និង print។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Individual Midterm

ប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គបណ្តុះ

Continue implementation → test and package → hand in

បន្តសរសេរកូដ → តេស្តនិងរៀបចំកសារ → ដាក់ស្នើ

The people’s task this week

កិច្ចការរបស់អ្នកប្រើនាសប្តាហ៍នេះ

1

Someone needs help

The same calculation should work with different inputs.

2

This week, you will

Write the required summary function, check the four common cases and package it.

3

A useful result

Another person can run the returned summary with the supplied tests.

Use the supplied starting files. Focus on one useful result and check it.

ប្រើកសារចាប់ផ្តើមដែលផ្តល់។ ផ្តោតលើលទ្ធផលមានប្រយោជន៍មួយ ហើយធ្វើតេស្ត។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Follow one value across the program boundary

តាមដានតម្លៃយ៉ាងណាឆ្លងព្រំដែនកម្មវិធី

1

Inputs

Declared unit, container count and supplied review decision.

2

Calculation

Multiply to obtain planned portions.

3

Label

Apply review priority and the workload threshold.

4

Display

Explain the returned result without claiming a completed pickup.

Keep the unit and authority of every value visible.

បង្ហាញឯកតា និងប្រភពសិទ្ធិអំណាចនៃតម្លៃនីមួយៗឱ្យច្បាស់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Midterm: implement, test, hand in

ប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គ សរសេរ តេស្តនិងដាក់ស្នើ

Supplied starting point

Starter, four common cases and packaging instructions are supplied. No previous notebook must be finished.

You implement / do

Write summarize_request with a loop and return dictionary; add test_midterm.py and README.md; package these with midterm.py.

Check the evidence

Four cases: A hold/20, B standard/9, C team/20, D team/22 with 6 containers. Verify all three returned fields.

90 minutes implementation + 30 minutes tests/package + 15 minutes review/hand-in.

សរសេរ 90 នាទី+ តេស្តរៀបចំ30 + ធ្វើឯកសារ/ដាក់ស្នើ5។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Midterm: check the returned values and package

ប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គ ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃត្រឡប់ និងរៀបចំកសារ

Step	What to show
1 · Locate	Identify the input, this component and its next user.
2 · Implement	Return all three fields; package code, tests and README.
3 · Check	A: hold/20; B: standard/9; C: team/20; D: team/22.
4 · Explain	Show your code, its actual result and why it behaves that way.

Research 3 is assigned after the Midterm; share it in Week 5.

ការស្រាវជ្រាវ៣ដាក់ក្រោយប្រឡង; ចែករំលែកសប្តាហ៍ទី។

Further reading in English

ឯកសារអានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស

1 Python functions and control flow

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html

2 Python main and module execution

https://docs.python.org/3/library/__main__.html

Read one relevant section, then bring an example and a question.

អានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធមួយ យកឧទាហរណ៍មួយ និងសំណួរមួយមកជាមួយ។